



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA



Universidad de Guadalajara
Sistema de Educación Superior
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Arquitectura de Computadoras
Sección D05
Profesor: Jorge Ernesto Lopez Arce Delgado

Arquitectura de Computadoras - ISA y Endianness

Ingeniería en Computación

Ortiz Segura Emmanuel Alejandro

221501336

28 de Febrero de 2025

Investigación y Análisis

La arquitectura del conjunto de instrucciones, "Instruction Set Architecture " (ISA) son una serie de instrucciones específicas que se le asignan a un procesador para que el hardware y el software sean más compatibles.

Los componentes de una ISA son:

1. Registros: son pequeñas unidades de almacenamiento de alta velocidad que están dentro del procesador
2. Organización de memoria: es como se comunica la memoria dentro del procesador
3. Formato de instrucciones: es como está representada la instrucción y dentro de sus componentes está el opcode y el operando.
4. Tipo de instrucción: ya sea aritmética, lógica, de control de flujo, y carga y almacenamiento
5. Modos de direccionamiento: entre ellos se destacan 4 tipos que son directo, indirecto, inmediato y registro.

Algunos ejemplos de ISA

x86/X86 64: Sus fabricantes son Intel y AMD. Es de tipo CISC (Complex Instruction Set Computer) o Arquitectura de conjunto de instrucciones complejas.

Es el más común en procesadores actuales Intel y AMD, para computadoras de escritorio y portátiles.

El primer procesador en utilizar esta arquitectura es el 8086 de Intel y era de 16 bits.

ARM: Sus fabricantes son Arm Holdings. Es de tipo RISC (Reduced Instruction Set Computer) o Arquitectura de conjunto de instrucciones reducidas, a diferencia del x86 y x86 64 es más eficiente, dominante en dispositivos móviles y en procesadores como los de la serie M y A de Apple.

Las diferencias entre RISC y CISC:

1. RISC es utilizado en celulares y equipos portátiles de Apple debido a su eficiencia energética en cambio CISC en procesadores de Intel y AMD para computadoras de escritorio y laptops.
2. RISC utiliza más instrucciones pero más simples y rápidas de ejecutar mientras que CISC utiliza menos instrucciones pero más potentes
3. RISC asigna más bits al operando para el registro de instrucciones actuales y CISC asigna más bits al código de operación.
4. Las instrucciones RISC se ejecutan en uno o pocos ciclos de reloj y para CISC necesita varios.
5. Los programas para RISC son más pesados porque necesitan más instrucciones pero para CISC son más ligeros en cuanto a memoria.

6. Los compiladores para RISC son más complejos mientras que para CISC no tanto.
7. Los chips con RISC son más simples y baratos.

El ordenamiento de la memoria en el procesador de mi computadora al igual que en los procesadores basados en la arquitectura x86 es Little endian

Little Endian vs Big Endian

Emmanuel Alejandro Ortiz S. 28 02 26 Scribe

Little endian: Desde el byte menos significativo hasta el más.

Valor: 0x12345678

78	56	34	12				
----	----	----	----	--	--	--	--

1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 ← Posición

Big Endian: Desde el byte más significativo al menos significativo.

Valor: 0x12345678

12	34	56	78				
----	----	----	----	--	--	--	--

1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 ← Posición

Conclusiones:

Al momento de diseñar un procesador es importante conocer los diferentes tipos de arquitecturas que existen ya que cada uno tiene sus ventajas y desventajas dependiendo el propósito que le vaya a dar. Para ello se necesita conocer el conjunto de instrucciones y los componentes de estas. Finalmente para profundizar en el conjunto de instrucciones se deben conocer los 2 tipos de ordenamiento de memoria, el little endian y el big endian donde el little endian es el más común para arquitecturas x86, donde el byte menos significativo se coloca antes que el byte más significativo en la memoria.

Referencias:

Carlos QL. (2025, January 7). ISA (Arquitectura del conjunto de instrucciones) x86, ARM, RISC-V, MIPS [Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=ECPsWU0SmBc>

Arm Ltd. (n.d.). What is Instruction Set Architecture (ISA)? Arm | the Architecture for the Digital World. <https://www.arm.com/glossary/isa>

Know about Embedded System. (2025, July 26). Little Endian | Big Endian | Endiannes | Little Endian vs Big Endian [Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=F5OY-rXfkQw>